

Corrigé Annale Réseaux

Exercice 1 :

1) En tout, l'ISP aurait besoin de connecter $(2.500 + 2.1020 + 4060 + 2044) = 9144$ hôtes.

Il alloue :

- Pour chacun de C1 et C2 2 adresses de classes C, soit 4 au total
- Pour chacun des C3 et C4, 4 adresses de classes C, soit 8 au total
- Pour C5, 8 adresses de classes C
- Pour C6, 16 adresses de classes C

Au total, l'ISP aura alloué 36 adresses de classe C, toute utilisée à presque 100%.

Un exemple de blocs de 36 adresses de classe C est celui compris entre 192.24.0.0 et 192.24.35.0.

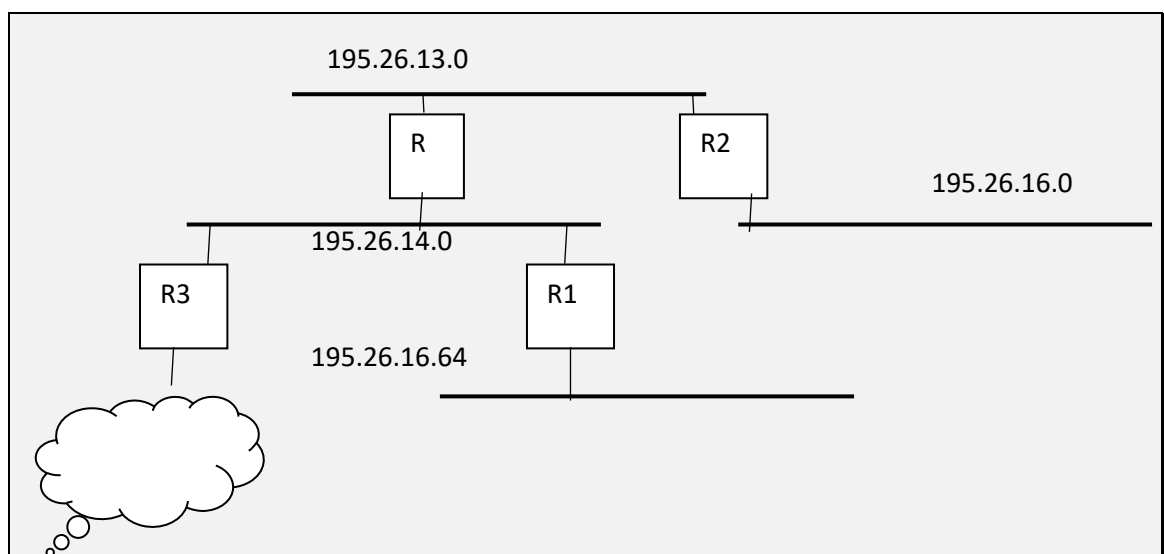
C5 192.24.0.0 ... 192.24.7.0 (8 adresses réseau)
C3 192.24.8.0 ... 192.24.11.0 (4 adresses réseau)
C4 192.24.12.0 ... 192.24.15.0 (4 adresses réseau)
C6 192.24.16.0 ... 192.24.31.0 (16 adresses réseau)
C1 192.24.32.0 ... 192.24.33.0 (2 adresses réseau)
C2 192.24.34.0 ... 192.24.35.0 (2 adresses réseau)

2) Une adresse de classe B aurait suffi au lieu des 36 de classes C. Cependant l'utilisation de cette adresse de classe B aurait été de :

$$e_B = 9144/2^{16} = 14\% !$$

Exercice 2 :

1. Dessinez un schéma du réseau global auquel R est connecté.



2. Donnez la séquence de fragments IP reçus par le module IP de B, en précisant, dans un tableau, la valeur (en décimal) des champs Total Length, More Fragment et Fragment Offset de chaque fragment. Justifiez votre réponse en détaillant les étapes du calcul.

Pour aller de A à B le paquet passe par R puis R1 en passant donc par les réseaux 195.26.13.0 , 195.26.14.0 puis 195.26.16.64. Comme les MTU des réseaux 195.26.14.0 puis 195.26.16.64 sont plus petits que la taille du paquet, les routeurs R et R1 réalisent la fragmentation comme suit.

Sur le sous-réseau 195.26.14.0, la MTU ne permet de véhiculer dans une trame que 990 (1024-14-20) octets maximum en provenance du message TCP. Mais comme 990 n'est pas un multiple de 8, chaque fragment contiendra en fait au maximum 984 octets ($8 * (990 \text{ DIV } 8)$).

De même, sur le sous-réseau 195.26.16.64, la MTU ne permet de véhiculer dans une trame que 484 (512-8-20) octets maximum en provenance du message TCP. Mais comme 484 n'est pas un multiple de 8, chaque fragment contiendra en fait au maximum 480 octets ($8 * (484 \text{ DIV } 8)$).

Le fragments IP reçus par le module IP de B sont :

N° Fragment	Total Length	More Fragment	Fragment Offset
1.1	500	1	0
1.2	500	1	60
1.3	44	1	120
2.1	500	1	123
2.2.	500	1	183
2.3	44	1	243
3	100	0	246

Exercice 3 :

- Masque de sous-réseau du site :
Comme on n'a pas le masque du site, on utilise le masque par défaut de l'adresse 128.175.0.0 (Classe B) qui est 255.255.0.0. On a besoin de 6 sous-réseaux, donc 3 bits suffisent pour le Sub-Net-Id. Ce qui fait un masque de sous-réseau :
 $255.255.11100000.0 = 255.255.224.0$
Ou encore /19
- Masque de sous-réseau du réseau 128.175.192.0.
Le réseau 128.175.192.0 est subdivisé en 5 sous-réseaux, donc on prend encore 3 bits pour représenter le Sub-sub-net-Id. Ce qui fait un masque :
 $255.255.111\text{ }111\text{ }00.0 = 255.255.252.0$
Ou encore /22
- Le masque /19 est utilisé dans tous les routeurs en dehors du réseau 128.175.192.0 et le masque /22 est utilisé par les routeurs internes (R1, ..., R5) du réseau 128.175.192.0.
- Préfixe des sous-réseaux :
 - Sous-réseau n°1 (Sub-sub-net-Id = 1) : $128.175.110\text{ }001\text{ }00.0 = 128.175.196.0$

- b. Sous-réseau n°2 (Sub-sub-net-Id = 2) : 128.175.110 010 00.0 = 128.175.200.0
- c. Sous-réseau n°3 (Sub-sub-net-Id = 3) : 128.175.110 011 00.0 = 128.175.204.0
- d. Sous-réseau n°4 (Sub-sub-net-Id = 4) : 128.175.110 100 00.0 = 128.175.208.0
- e. Sous-réseau n°5 (Sub-sub-net-Id = 5) : 128.175.110 101 00.0 = 128.175.212.0

5. Table de routage de R1 :

Destination	Masque	Prochain Saut	Interface de sortie
128.175.196.0	/22	-	128.175.196.12
128.175.200.0	/22	128.175.197.36 (R4)	128.175.196.12
128.175.204.0	/22	128.175.197.60 (R2)	128.175.196.12
128.175.208.0	/22	128.175.197.36 (R4)	128.175.196.12
128.175.212.0	/22	128.175.197.60 (R2)	128.175.196.12
0.0.0.0	-	R6	?

Détail :

- Adresse IP R4 côté sous-réseau 1 : Host-Id=292 = 01 0010 0100

Donc son adresse est : 128.175.197.36

- Adresse IP R2 côté sous-réseau 1 : Host-Id=316 = 01 0011 1100

Donc son adresse est : 128.175.197.60

6. Plage d'adresses (machines) et dresse de diffusion du sous-réseau auquel appartient l'adresse 128.175.211.71 :

Pour trouver l'adresse réseau (le préfixe) du réseau auquel appartient l'adresse il faut faire un ET logique entre elle et le masque de sous-réseau :

128.175.211.71 = 128.175. 11010011 .71

128.175.211.71 AND 255.255.252.0 = 128.175. 11010011 .71 AND 255.255.111 111 00.0
= 128.175. 11010000 .0
= 128.175. 208 .0

Plage d'adresse machines du réseaux 128.175.208.0 :

[128.175. 110100 00 .00000001 → 128.175.110100 11 .11111110]= [128.175.208.1 → 128.175.211.254]

Adresse de diffusion du réseaux 128.175.208.0 :

128.175.110100 11 .11111111]= 128.175.211.255